

《高等数学 I (1)》期末考试补考卷

注意事项:

1. 本试卷共 12 道题, 第一页 6 题, 第二页 3 题, 第三页 3 题, 共三页, 分三次发布, 每次发布一页, 请在固定的时间段内答题, 不得拖延。答题时请写明必要步骤;
2. 每次只能使用一张答题纸, 不答题也要在答题纸上填写相关个人信息, 然后提交;
3. 答题须规范拍照 (竖拍, JPG 格式), 须按规范命名, 点对点及时发给监考老师。

第二页

(7-9 小题, 共 32 分, 答题时间: 15:55-16:35, 提交时间: 16:35-16:40)

7. (10 分) 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^3 = 1$ 确定, 求 $y''(0)$.

8. (10 分) (1) 证明当 $x \in (0, 1)$ 时, $\frac{x}{2} < \ln(1+x) < x$;

(2) 利用(1)的结论, 比较 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx$,

$I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx$ 的大小.

9. (12 分) 设 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, $g(x) = \int_0^{\frac{1}{2}} f(xt) dt$.

(1) 求 $g'(x)$;

(2) 证明 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 连续.

考试形式: 开卷 开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组

命题时间 2022.5.1 考试时间 2022.5.14 总页数 3